

Roll No

AB-403 (GS)**B.Tech. IV Semester**

Examination, June 2022

Grading System (GS)**Industrial Automation****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the advantages of PLC's over PC's.

PC की तुलना में PLC के लाभों की व्याख्या करें।

b) Describe how an AC-in/DC-out power supply functions. Explain isolators.

एक AC-in/DC-out बिजली आपूर्ति कैसे कार्य करती है वर्णन करें। आइसोलेटर्स को समझाइए।

2. a) List and describe eight major timing functions that are commonly used in circuits and processes.

सर्किट और प्रक्रियाओं में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आठ प्रमुख समय कार्यों की सूची बनाइए और उनका वर्णन करें।

[2]

b) Write a ladder diagram program for tank level control.

टैंक स्तर नियंत्रण के लिए सीढ़ी आरेख कार्यक्रम लिखिए।

3. a) Explain

i) Sequencer functions

ii) Matrix functions.

समझाइए।

i) अनुक्रमक फलन

ii) आव्यूह फलन

b) Describe the operation of the SKIP and MCR function.

SKIP और MCR फंक्शन के संचालन का वर्णन करें।

4. a) Describe the typical PID functions.

विशिष्ट PID कार्यों का वर्णन करें।

b) Explain how various parameters such as cutting force, temperatures are controlled using adoptive control concept.

स्पष्ट करें कि दत्तक नियंत्रण अवधारणा का उपयोग करके विभिन्न मापदंडों जैसे कटिंग बल, तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाता है।

5. a) The following data apply to a 10-station in-line transfer machine:

P = 0.01 (all stations have an equal probability of failure)

Tc = 0.3 min

Td = 3.0 min, Using the upper-bound approach.

Compute the following for the transfer machine:

i) F, the frequency of line stops.

ii) Rp, the average production rate.

iii) E, the line efficiency.

निम्नलिखित डाटा 10-स्टेशन इन मशीन ट्रांसफर लाइन पर लागू होता है।

$P = 0.01$ (विफलता में सभी स्टेशनों की संभावना समान है)

$T_c = 0.3$ मिनट

$T_d = 3.0$ मिनट, ऊपरी दृष्टिकोण बाध्य का उपयोग करना स्थानांतरण मशीन के लिए निम्नलिखित की गणना करें।

i) F , रेखा की आवृत्ति रुक जाती है

ii) R_p , औसत उत्पादन दर

iii) E , लाइन दक्षता

6. Differentiate between wide area networks and local area networks.

वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क में अंतर स्पष्ट कीजिए।

6. a) What are the differences between centralized control system and DCS?

केंद्रीकृत नियंत्रण प्रणाली और DCS के बीच अंतर क्या है?

b) Explain the application of DCS in cement plants.

सीमेंट संयंत्रों में DCS के अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए।

7. a) Explain the applications of HART protocol.

HART प्रोटोकॉल के अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।

b) Write short notes on smart transmitters.

स्मार्ट ट्रांसमीटर पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

8. a) Describe the use of Material Handling Equipment in Machine Tools.

मशीन टूल्स में मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के उपयोग का वर्णन करें।

b) Explain the various problems encountered in interfacing handling and storage systems with manufacturing units.

विनिर्माण इकाइयों के साथ संचालन और भंडारण प्रणालियों को जोड़ने में आने वाले विभिन्न समस्याओं की व्याख्या करें।

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से